南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

F03T-N0.4 供风装置

例行试验大纲

编　　制	许荣斌	2019.01.11
校　　核	郭志刚	2019.01.12
标　准　化	章萍	2019.01.12
会　　签	畅莹	2019.01.12
审　　核	周其显	2019.01.12
主　　管	牛瑞	2019.01.14
批　　准	杨俊	2019.01.14

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
一	新编	2018.12.05	许荣斌	牛瑞	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	
分发部门	
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目 录

1 目的 1
2 试验参考文件 1
3 试验条件及要求 1
3.1 试验条件 1
4 例行试验 2
4.1 外观检查 2
4.2 称重 3
4.3 接地试验 3
4.4 绝缘试验 3
4.5 性能试验 4
4.6 压力开关动作试验 6
4.7 后处理组件试验 6
4.8 热继电保护器动作试验 7
4.9 功率测量 7
4.10 耐压试验 8
附录 A F03T-N0.4 供风装置外形接口图 9
附录 B 连接器针脚定义 10
附录 C 试验检查成绩单 11

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于说明 F03T-N0.4 供风装置的例行试验，包括试验依据、方法、判定标准以及试验成绩单。

本文件适用于以下供风装置的例行试验：

F03T-N0.4/01 供风装置（图号：NJHT 118-00-00-000/01）；

F03T-N0.4/02 供风装置（图号：NJHT 118-00-00-000/02）。

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12243-2005 弹簧直接卸荷式安全阀

TB/T 3457-2016 动车组制动系统安全阀

TB/T 2711-2015 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

CZJS/T 0014-2016 城市轨道交通车辆风源装置技术规范

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 额定工况

(1) 吸气压力: 100 kPa（绝对压力）

(2) 吸气温度: 20℃

(3) 吸气相对湿度: 0

(4) 工作压力：980 kPa

(5) 电机转速：3500 r/min

3.1.2 试验电源

(1) 主电源

电压：AC 240 (1±10%)V

频率：60 (1±2%) Hz

(2) 控制电源

电压：DC 16.8V~30V

3.1.3 试验连接

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

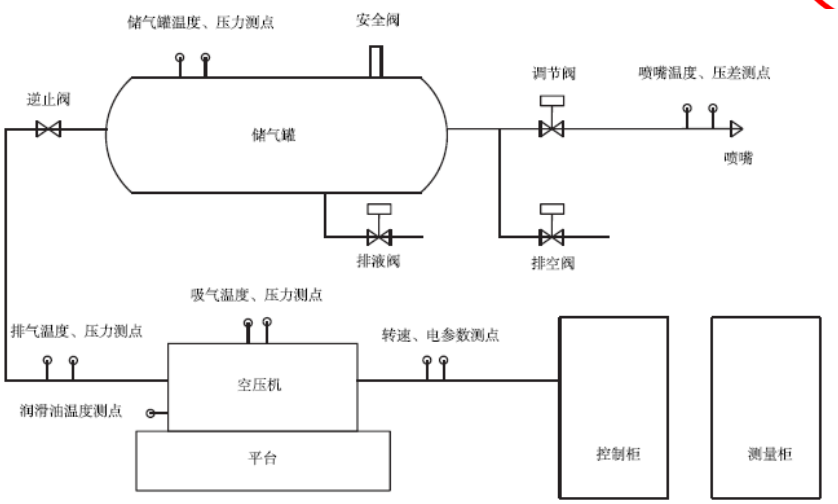


图 1　空压机试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试供风装置按照附录 B、C、D 连接在空压机综合试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4　例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，但不一定要每一项逐步进行，可以根据实际情况进行调整；外观检查（4.1 节）的位置不能变，因为它是其他试验之前必须做的试验。

4.1　外观检查

4.1.1　目视检查

- 试验依据：

  CZJS/T 0014-2016

- 判定方法：

  目视检查。

- 判定标准：

  （1）装置无机械损坏及变形。

  （2）电连接表面涂覆层不应露出基本金属的划痕和剥落。

  （3）标志应完整、清晰。

4.1.2　尺寸检查

- 试验方法：

  用刻度尺检查装置外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

- F03T-N0.4 供风装置判断标准：

  （1）外形尺寸：长×宽×高：（862±5）×（810±5）×（520±5）mm。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（2）安装尺寸：长×宽：（735±2）×（653±2）mm。

4.2 称重

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

对供风装置进行称重检查，要求实际重量与设计重量之内。

总重量满足：≤140 kg。

备注：该试验仅在首件鉴定时作为抽检项点。

4.3 接地试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016、TB/T 2977-2000

- 试验方法：

(1) 本试验用于验证供风装置各部位的接地导通性能；

(2) 试验过程采用 50A 直流接地电阻测试仪测定，测量用电压应不高于 50V，持续 10s；

(3) 试验时，将供风装置与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

(4) 装置所有接地点都需要测量（含电机、框架组件、电气控制箱、供风装置安装座接地点）。

- 判定标准：

接地电阻不大于 0.05Ω。

4.4 绝缘试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

(1) 分别对控制回路 DC24V 和主回路 AC240V 进行绝缘试验；

(2) 用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值。

(3) 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

测量回路	绝缘电阻值	针脚号
DC24V	≥100 MΩ	X2-A、X2-B、X2-D、X2-F、X2-H、X2-L、X2-M
AC 240V	≥100 MΩ	X1-A、X1-B、X1-C

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

(1) 本试验是所有性能试验前的基础，在启动供风装置之前，应检查电机旋转方向；

(2) 启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致。

4.5.2 容积流量试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016、TB/T 2711-2015

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 980±30 kPa；

(2) 连续运行 30 分钟以上；

(3) 应用喷嘴法或其它流量测试装置测量装置最终出口的容积流量；

(4) 根据吸气温度对流量进行标准工况修正

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
最终出口容积流量	实测
温度修正后容积流量	240（1±6%）L/min

4.5.3 额定排气压力试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在额定工作压力；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

(2) 连续运行 30 分钟以上，在此过程检查负载压力波动范围。

- 判定标准：

负载压力稳定在 980±30kPa。

4.5.4 气密性试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 980±30 kPa；

(2) 连续运行 20 分钟以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查；

(3) 在风管、螺纹连接部和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

(1) 所有检查部位不应产生漏气现象；

(2) 若出现泄漏处，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.5.5 止回性能试验

- 试验方法：

(1) 供风装置最终出口连接 50L 风缸；

(2) 启动供风装置，待风缸内压力达到 980±30kPa，记录此时压力值，供风装置自动停机；

(3) 等待 5min，记录风缸压力。

- 判定标准：

(1) 供风装置停机前后，风缸内压力差＜20kPa。

4.5.6 温度测量

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016、TB/T 2711-2015

- 试验方法:

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 980±30 kPa；

(2) 测量和记录吸气温度、机头温度、最终出口排气温度。

(3) 按技术条件规定的限值判定机头温度、排气温度是否超限。

- 判定标准：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

测试内容	要求
吸气温度	实测
机头温度	≤80℃
最终出口排气温度	≤环境温度+15℃

4.6 压力开关动作试验

- 试验方法

(1) 将供风装置最终出口连接 50L 风缸；

(2) 开启供风装置；

(3) 记录供风装置停机时风缸内压力值，此为断开值；

(4) 使风缸内压力缓慢下降，待供风装置再次启动，记录此时风缸内压力，此为闭合值。

- 判定标准：

(1) F03T-N0.4/01 供风装置

压力开关	断开值 OFF
停止压力开关	1020±30 kPa

(2) F03T-N0.4/02 供风装置

压力开关	闭合值 ON	断开值 OFF
总风压力开关	880±30 kPa	980±30 kPa

4.7 后处理组件试验

4.7.1 排污阀动作试验

- 试验方法:

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 980±30 kPa；

(2) 检测并记录过滤器排污阀动作状态是否正常。

(3) 当排污电磁阀动作时，会有冷凝水随压缩空气从电磁阀排污口排出。

(4) 当供风装置停机时，电磁阀排污口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

- 判定标准：

(1) 每 120s±5s 排污一次，每次动作持续 2s±1s；

(2) 停机排污。

4.7.2 双塔干燥器动作试验

- 试验依据:

CZJS/T 0014-2016、TB/T 3183-2007

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- 试验方法

(1) 启动供风装置，调整负载风缸压力值稳定在 980±30kPa；

(2) 检测并记录双塔干燥器切换动作是否正常；

(3) 双塔正常工作时，双塔排气口会有气体持续排出

(4) 当双塔切换时，会有冷凝水随压缩空气从双塔排气口排出；

(5) 当双塔切换一次后，开始进行切换计时；

(6) 当供风装置停机时，排气口会长时间排风，直至管路空气排空为止。

- 判定标准

(1) 每 50s±5s 双塔切换，大排气一次，每次动作持续 2s±1s；

(2) 停机排气。

4.8 热继电保护器动作试验

- 试验方法

(1) 排空负载风缸内压缩空气；

(2) 调节热继电保护器电流值至 10A；

(3) 启动供风装置，查看输入电流超过 10A，热继电保护器是否动作；

(4) 完成试验后，调节热继电保护器电流值至 15A。

- 判定标准

(1) 输入电流超过 10A，热继电保护器动作。

4.9 功率测量

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳 980±30 kPa；

(2) 测量并记录供风装置工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因数；

(3) 通过公式 $P = \sqrt{3} \cdot \overline{U} \cdot \overline{V} \cdot \cos\phi$ 计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$ 为平均工作电流，$\overline{V}$ 为平均工作电压，$\cos\phi$ 为功率因数。

- 判定依据：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

测试项点	要求
工作电压（平均值）	240（1±10%）V /（60 Hz）
工作电流（平均值）	13.5（1±10%）A
功率因数	≥0.8
输入功率	4.2（1±10%）kW

4.10 耐压试验

- 试验依据：

CZJS/T 0014-2016、EN50155-2001

- 试验方法：

(1) 分别对控制回路 DC24V 和主回路 AC240V 进行耐压试验；

(2) 分别对回路中带电部分与金属外壳（与大地短接）之间施加相应规格的电压（详见下表），时间 1min；

(3) 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致；

(4) 耐压试验结束后需重复进行绝缘试验。

- 判定标准：

测量回路	施加电压	施加时间	要求
DC 24V	AC 500V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象
AC 240V	AC 1500V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象

重复绝缘试验

对控制回路 DC24V 和主回路 AC240V 重复绝缘试验。

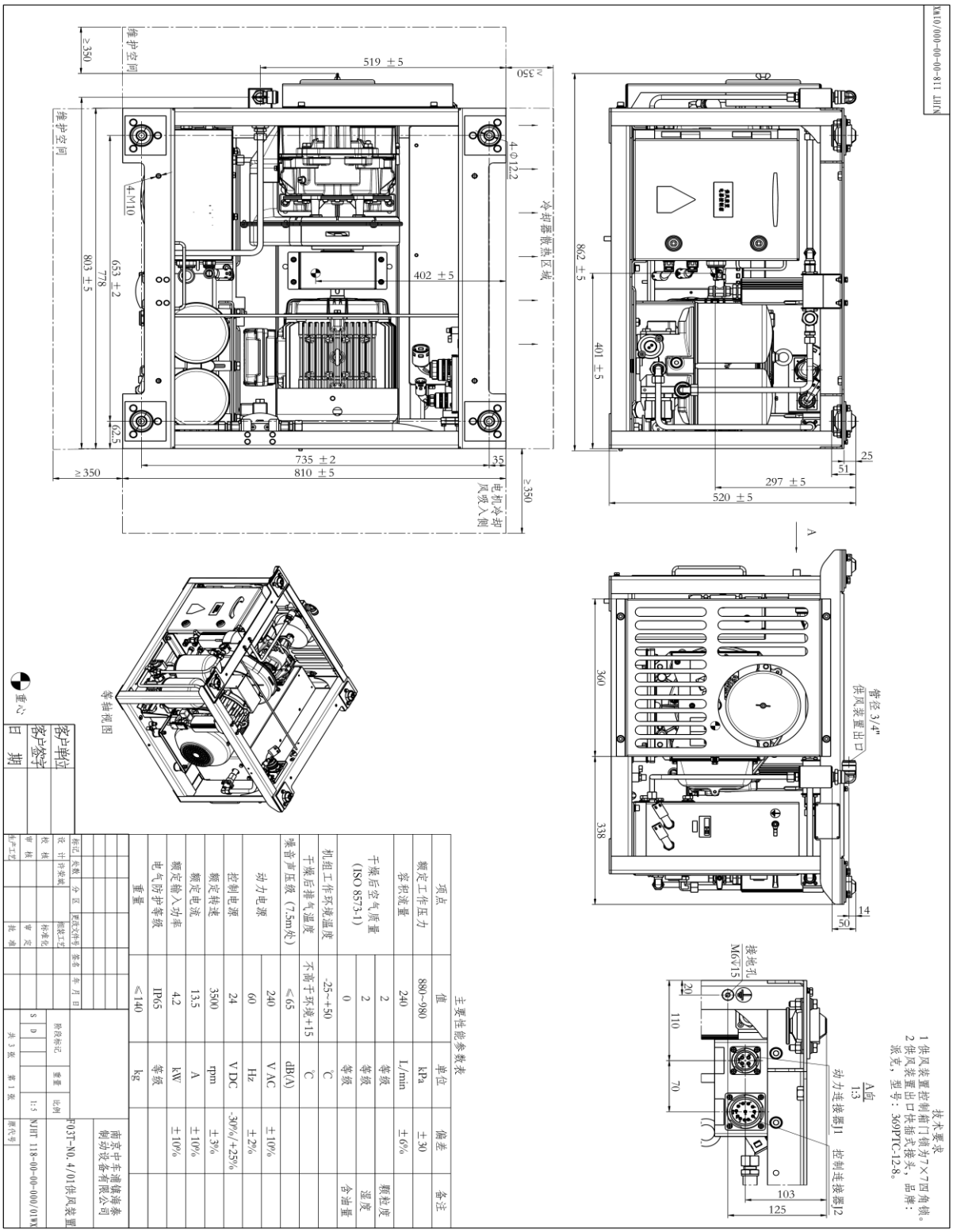
- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值
DC 24V	≥100 MΩ
AC 240V	≥100 MΩ

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

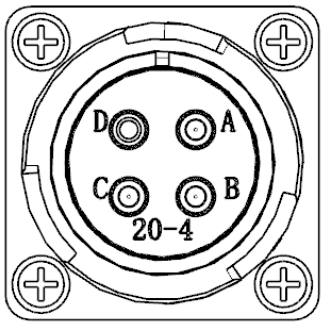
附录 A　F03T-N0.4 供风装置外形接口图

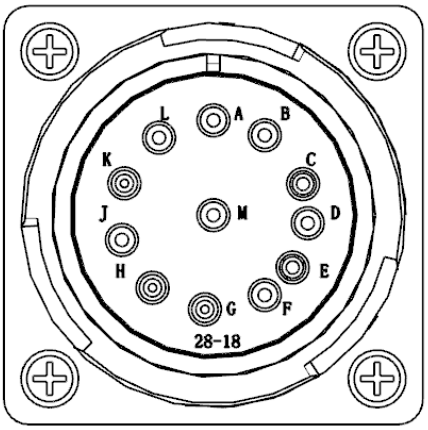


本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

附录 B　连接器针脚定义





针脚号	针脚定义	针脚号	针脚定义
X1-A	U	X2-D	RUN REQUEST
X1-B	V	X2-E	SIGNAL PT (4-20mA)
X1-C	W	X2-F	MOTOR OVERLOAD
X2-A	POWER 24VDC	X2-H	0VDC
X2-B	RUN ENABLE	X2-L	COMP. OVERLOAD
X2-C	POWER PT (9-32VDC)	X2-M	ADC (TEST)

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

附录 C　试验检查成绩单

项目名称				
试验名称				
试验日期		试验地点		
试验参与人员				
试验记录：				
试验项目	试验内容	技术要求	检验结果	备注
4.1 外观检查	4.1.1 目视检查	装置无机械损坏及变形。		
		电连接表面涂覆层不应露出基本金属的划痕和剥落。		
		标志应完整、清晰。		
	4.1.2 尺寸检查	外形尺寸： 长×宽×高：（862±5）×（810±5）×（520±5）mm。		
		安装尺寸： 长×宽：（735±2）×（653±2）mm。		
4.2 称重	对供风装置进行称重	≤140kg		
4.3 接地试验	验证供风装置各部位的接地导通性能	电机与接地点之间电阻值≤50 mΩ		
		电控箱与接地点之间电阻值≤50 mΩ		
4.4 绝缘试验	验证供风装置的绝缘特性	DC 24V 回路带电部分与金属外壳之间绝缘电阻值≥100 MΩ		
		AC 240V 回路带电部分与金属外壳之间绝缘电阻值≥100 MΩ		
4.5 性能试验	4.5.1 电机旋转方向试验	旋向正确，与箭头方向一致。		
	4.5.2 容积流量试验	吸气温度（实测）		
		最终出口容积流量（实测）		
		修正后容积流量：240（1±6%）L/min		
	4.5.3 额定排气压力试验	负载压力稳定在 980±30 kPa		
	4.5.4 气密性试验	所有检查部位（接头、管路等）无泄漏现象。		
	4.5.5 止回性能试验	供风装置停机前后，风缸内压力差＜15kPa。		
	4.5.6 温度测量	吸气温度（℃）		
		机头温度≤80 ℃		
		机组排气温度≤环境温度+15℃		
4.6 压力开关动作试验	F03T-N0.4/01 供风装置	停止压力开关闭合压力：1020±30 kPa		
	F03T-N0.4/02 供风装置	总风压力开关闭合压力：980±30 kPa		

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

		总风压力开关断开压力：880±30 kPa			
4.7 后处理组件试验	4.7.1 排污阀动作试验	每 120s±5s 排污一次，每次排污时间 2s±1s。			
		停机排污。			
	4.7.2 双塔干燥器动作试验	每 50s±5s 双塔切换，大排气一次，每次动作持续 2±1s。			
		停机排气。			
4.8 热继电保护器动作试验	测试热继电保护器是否动作	输入电流超过 10A，热继电保护器动作。			
4.9 功率测量	额定工况下，测量平均电压、电流功率因数及输入功率大小。	工作电压（均值，V）	AC 240V		
		工作电流（均值，A）	13.5（1±10%）		
		功率因数	≥0.8		
		输入功率（kW）	4.2（1±10%）		
4.10 耐压试验	分别对控制回路 DC24V 和主回路 AC240V 进行耐压试验	无击穿或闪络现象			
	对控制回路 DC24V 和主回路 AC240V 重复绝缘试验。	DC 24V 回路带电部分与金属外壳之间绝缘电阻值≥100 MΩ			
		AC 240V 回路带电部分与金属外壳之间绝缘电阻值≥100 MΩ			

试验结论			
质量人员签字		**日期**	
其它试验人员签字		**日期**	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布